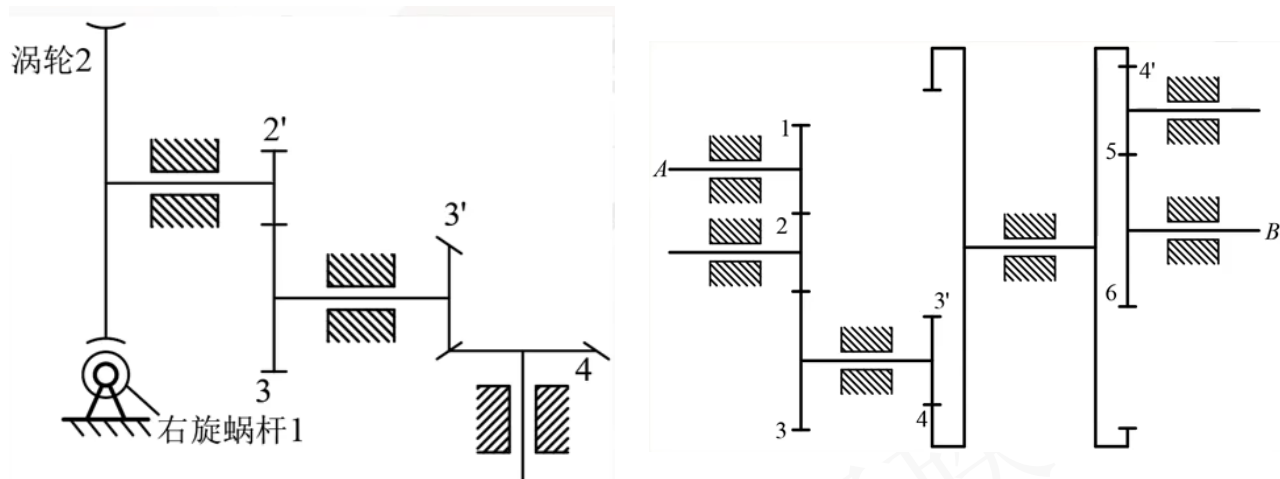


第 6 章 轮系及其设计

一 轮系分类

1. 知识点解释

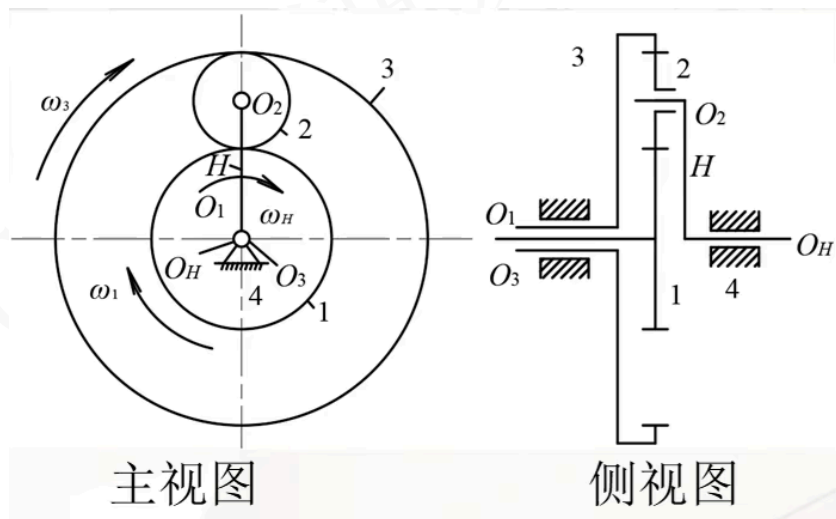
① 定轴轮系



当轮系运动时，其各轮轴线的位置固定不动的称为定轴轮系或普通轮系。

轮系可分为**外啮合**和**内啮合**。如上左图中 1-2、2-3、5-6 为外啮合，3'-4、4'-5 为内啮合。

② 周转轮系



轮系运动时，至少有一个齿轮的轴线绕另一齿轮的轴线转动，这类轮系称为**周转轮系**。

机构自由度为 2 的周转轮系叫**差动轮系**，自由度为 1 的周转轮系叫**行星轮系**。

差动轮系和行星轮系的差别在于：差动轮系的两个中心轮都可以转动；行星轮系的其中一个中心轮被固定在机架上。

例如图示轮系运动时，齿轮 2 的轴线 O_2 绕齿轮 1 的轴线 O_1 转动，所以它是一个周转轮系。一个周转轮系一般由太阳轮（中心轮）、行星轮和行星架组成。

判断是否为基本周转轮系的充要条件是：有且只有一个行星架。并且将行星架视为固定后，周转轮系应能转换为定轴轮系，否则就是复合轮系。

③ 太阳轮 / 中心轮

周转轮系中绕定轴转动的齿轮称为太阳轮或中心轮，一般表示为 K 。上图中中心轮为齿轮 1、3。

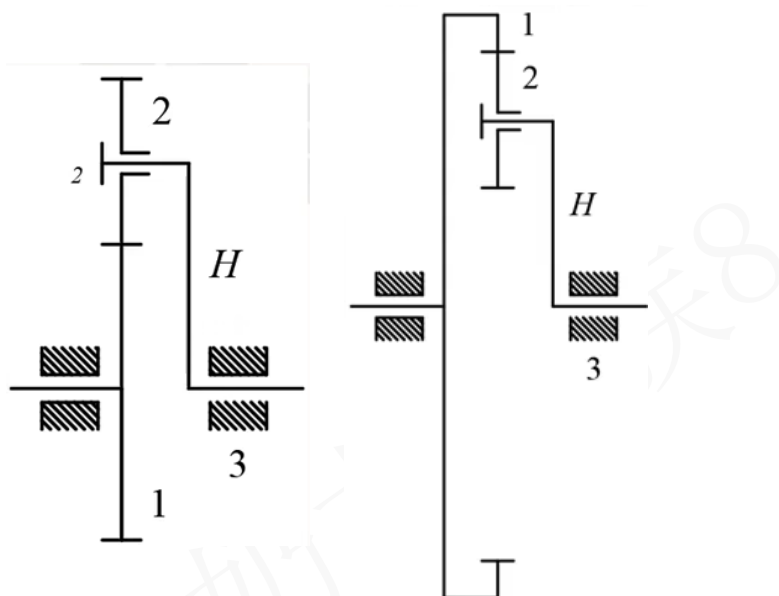
④ 行星轮

周转轮系中轴线绕另一齿轮轴线转动的齿轮称为行星轮。上图中行星轮为齿轮 2。

⑤ 行星架

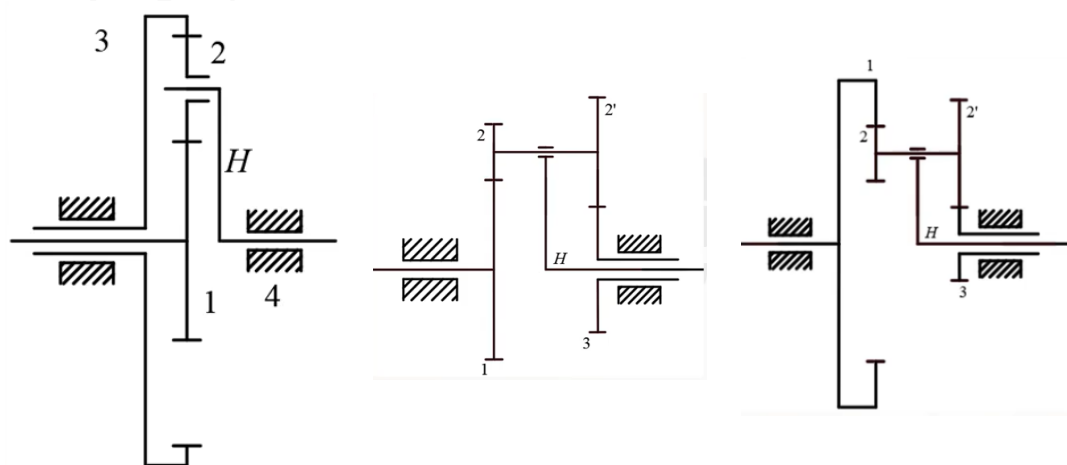
周转轮系中支撑行星轮的机构称为行星架，一般表示为 H 。行星架的作用是保证中心距不变，并维持行星轮的自转和公转。上图中， H 是连接齿轮 2 和 4 的连杆。

⑥ K-H 型周转轮系



$K-H$ 型周转轮系包含一个中心轮、一个行星架和一个行星轮，特点是**只有一个中心轮与行星轮直接相连**。

⑦ 2K-H 型周转轮系

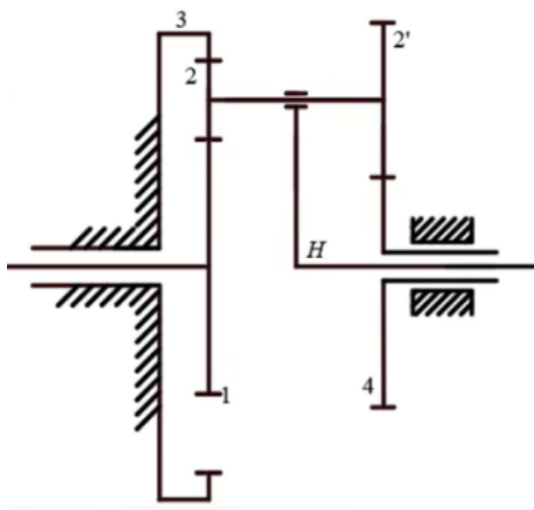


$2K-H$ 型周转轮系包含两个中心轮、一个行星架和一个行星轮，特点是**两个中心轮与行星轮直接相连**。

一般将一个中心轮作为主动轮。例如最左边的轮系，假设 1 为主动轮（也可以假设为 3），根据传动关系可写为 $1-2-3-H$ 。这里规定将行星架写在最后，因为行星架只作为从动件，不带动其他齿轮转动。

同理，以上三图从左到右分别为 $1-2-3-H$ 、 $1-2-2'-3-H$ 、 $1-2-2'-3-H$ ，三图中 1、3 均为中心轮。

⑧ 3K-H 型周转轮系



$3K-H$ 型周转轮系包含三个中心轮、一个行星架和一个行星轮，特点是**三个中心轮与行星轮直接相连**。

$3K-H$ 型周转轮系可以拆为 3 个 $2K-H$ 型周转轮系，用以求解相关问题。右图轮系可以拆为 $1-2-3-H$ 、 $1-2-2'-4-H$ 、 $3-2-2'-4-H$ 。

注意：此图中 1、3 只是轴线重合，速度和方向均可不同。

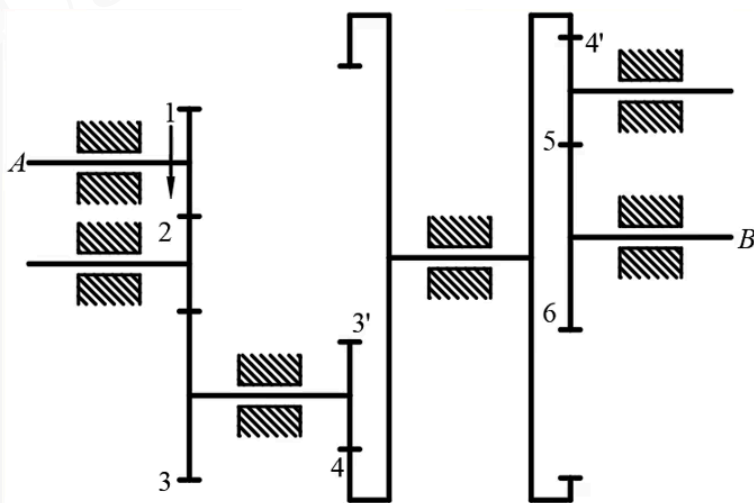
二 求解传动比

1. 知识点解释

① 传动比定义

轮系的传动比为轮系中**输入构件与输出构件的角速度之比**。

② 定轴轮系传动比



如图所示的圆柱齿轮组成的轮系，设输入轴和输出轴为 A 和 B ，各轮的齿数为 $z_1, z_2, z_3, z_{3'}, z_4, z_{4'}, z_5, z_6$ ，各轮的角速度为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$ ，求 i_{AB} 。有些书上把 ω 记为 n ，含义相同。

显然有（仅考虑大小）：

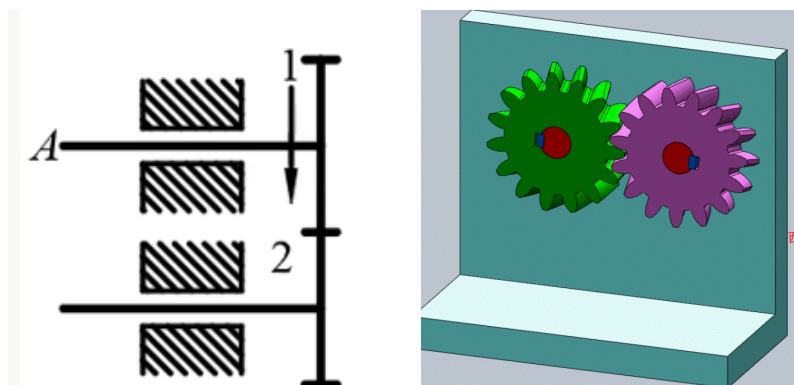
$$i_{AB} = \frac{\omega_1}{\omega_6} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} \cdot \frac{\omega_3}{\omega_4} \cdot \frac{\omega_4}{\omega_5} \cdot \frac{\omega_5}{\omega_6} = \frac{z_2 z_3 z_4 z_5 z_6}{z_1 z_2 z_3' z_4' z_5'}$$

根据啮合两轮**角速度与齿数成反比**计算即可。

③ 传动比的正负判断

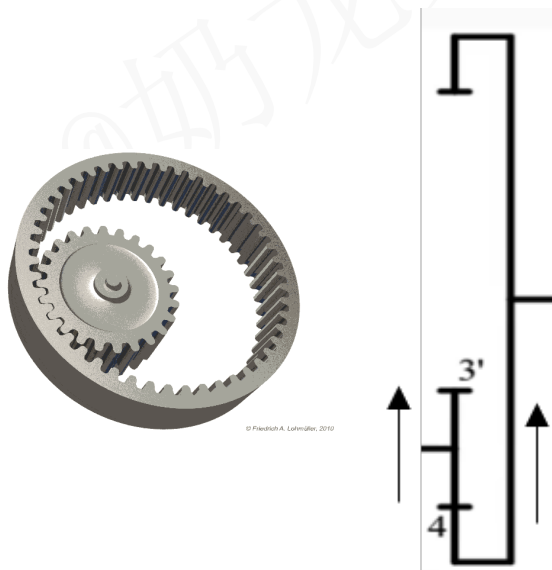
对于传动比，如果首末两轮转动方向相同，则传动比为正；否则为负。一般采用在图中标注箭头的方法来确定方向。

④ 外啮合方向判断



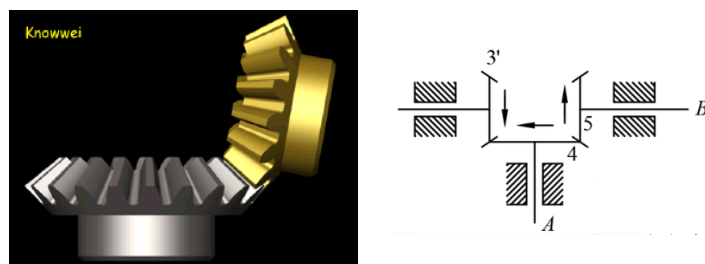
外啮合的齿轮转动方向**相反**。

⑤ 内啮合方向判断



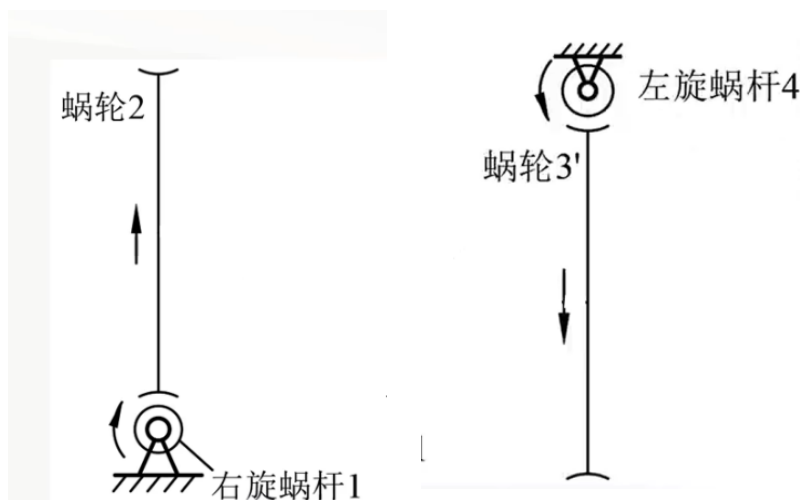
内啮合的齿轮转动方向**相同**。

⑥ 圆锥齿轮方向判断



圆锥齿轮啮合时，节点处箭头对箭头，或箭尾对箭尾。

⑦ 蜗轮蜗杆方向判断

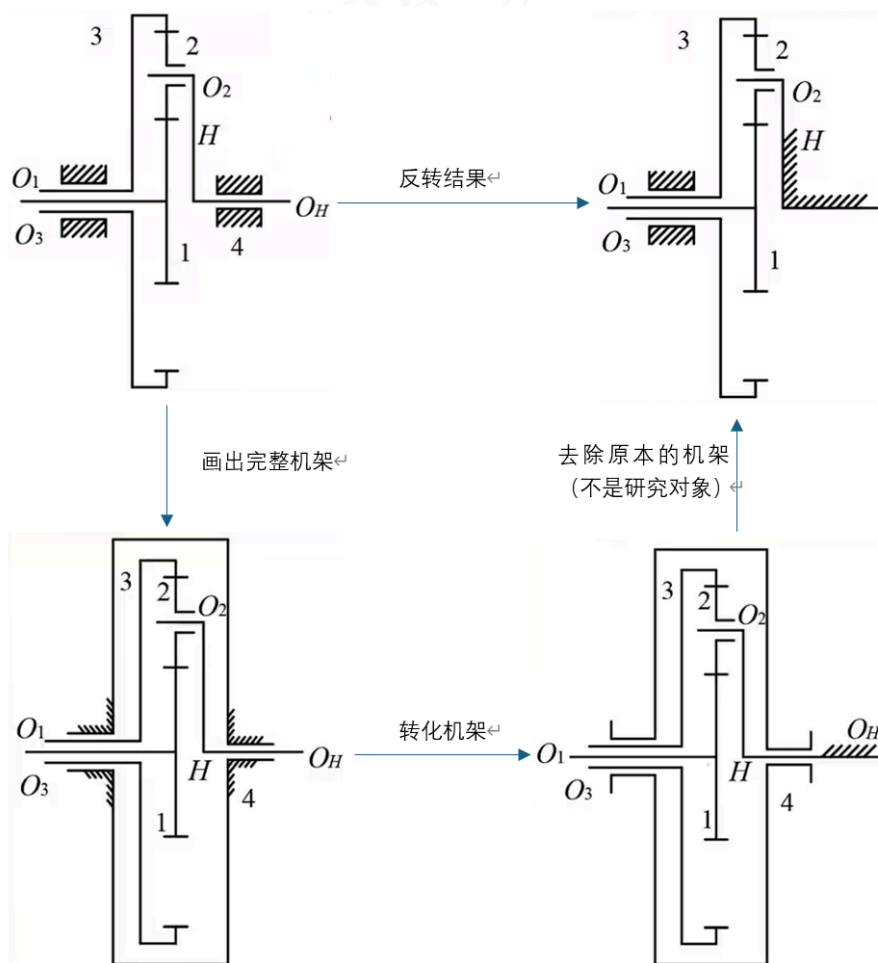


右旋蜗杆用**右手螺旋定则**判断。手指围绕蜗杆旋转的方向，拇指如果朝纸面向里，则表示蜗轮方向的箭头由蜗杆指向蜗轮的另一端；如果拇指朝纸面向外，则方向相反。

左旋蜗杆用**左手螺旋定则**判断。手指围绕蜗杆旋转的方向，拇指如果朝纸面向里，则表示蜗轮方向的箭头由蜗杆指向蜗轮的另一端；如果拇指朝纸面向外，则方向相反。

用简单口诀就是“**右顺外**”，即右旋蜗杆顺时针旋转，齿轮方向指向外侧。

⑧ 周转轮系传动比计算



周转轮系传动比的求解采用**反转法**：将其转化为定轴轮系，即设行星架固定不动，这时以行星架 H 作为参考系（机架）。转换前后转轴不变。

上图中反转后的传动比为（参考系与齿数大小无关，正负代表方向）：

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}}$$

右上方的 H 表示这个式子在 H 视为静止时成立。一般情况下，设 A 为输入端、 B 为输出端，可以得到：

$$\frac{\omega_A - \omega_H}{\omega_B - \omega_H} = f(z)$$

其中 $f(z)$ 为各齿轮齿数构成的函数。再结合其他已知条件，求解 $i_{AB} = \frac{\omega_A}{\omega_B}$ 。

⑨ 复合轮系

复合轮系由定轴轮系和周转轮系复合而成。求解时，将其拆分为若干定轴轮系和周转轮系分别求解即可。

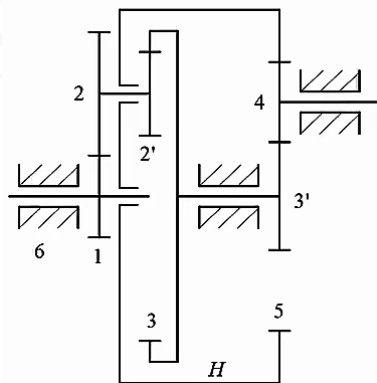
拆分时，先在图中找到**行星轮**：与行星轮直接相连的中心轮和行星轮构成周转轮系，其余部分再继续拆分。

2. 对应习题

① 例题 1：复合轮系传动比

例1 如图，已知各轮齿数分别为 $z_1 = 24$ ， $z_2 = 48$ ， $z_{2'} = 30$ ， $z_3 = 90$ ， $z_{3'} = 20$ ， $z_4 = 30$ ， $z_5 = 80$ 。

求 i_{1H} 。



解 先根据齿轮的传动来拆解轮系。将齿轮 1 作为主动轮，容易看出齿轮 2 为行星轮，齿轮 5 即为行星架，因此本题中 ω_H 就等于 ω_5 。

齿轮 3 与齿轮 2-2' 直接相连，1、2、3 构成一个 $2K-H$ 周转轮系，即 1-2-2'-3。

同时，齿轮 3-3' 带动齿轮 4，齿轮 4 又带动齿轮 5，三个齿轮都绕定轴转动，构成一个定轴轮系，即 3'-4-5。从而有：

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_5}{\omega_3 - \omega_5} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}} = -6$$

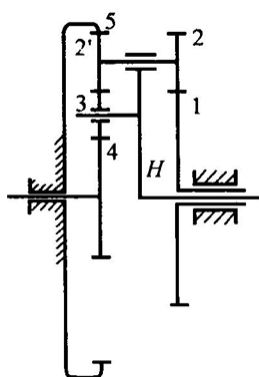
$$i_{35} = \frac{\omega_3}{\omega_5} = -\frac{z_4 z_5}{z_{3'} z_4} = -4$$

综合上式可求得：

$$i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = 31$$

② 例题 2：双周转轮系传动比

例2 图示轮系中，已知各轮齿数为 $z_1 = 60$ ， $z_2 = 20$ ， $z_{2'} = 20$ ， $z_3 = 20$ ， $z_4 = 20$ ， $z_5 = 100$ ，试求传动比 i_{41} 。



解 先根据齿轮的传动来拆解轮系。将齿轮 1 作为主动轮，可以得到齿轮 2、3 为行星轮，因此可以得到 2 个周转轮系，分别是 1-2-2'-5-H、4-3-2'-5-H。从而有：

$$\frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_5 - \omega_H} = -\frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_5}{z_{2'}} = -\frac{20}{60} \cdot \frac{100}{20} = -\frac{5}{3}$$

$$\frac{\omega_4 - \omega_H}{\omega_5 - \omega_H} = \frac{z_3}{z_4} \cdot \frac{z_5}{z_{2'}} = \frac{20}{20} \cdot \frac{100}{20} = 5$$

$$\because \omega_5 = 0$$

$$\therefore \omega_1 = \left(1 + \frac{5}{3}\right)\omega_H, \quad \omega_4 = (1 - 5)\omega_H$$

则

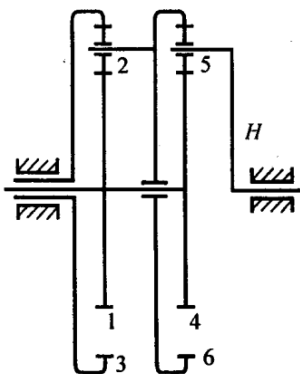
$$i_{41} = \frac{\omega_4}{\omega_1} = \frac{-4\omega_H}{\left(1 + \frac{5}{3}\right)\omega_H} = -1.5$$

③ 例题 3：双级行星齿轮减速器

例3 在图示的双级行星齿轮减速器中，各齿轮的齿数为 $z_1 = z_4 = 20$ ， $z_3 = z_6 = 40$ ， $z_2 = z_5 = 10$ ，试求：

(1) 固定齿轮 6 时的传动比 i_{1H} ；

(2) 固定齿轮 3 时的传动比 i_{1H} 。



解 要注意的是，本题中轮 1 和轮 4 固连，所以两者转速相同。

(1) 当齿轮 6 固定时，齿轮 2 的轴固定。该轮系为一由行星轮系 4-5-6- H 和定轴轮系 1-2-3 组成的混合轮系。

$$\frac{\omega_4 - \omega_H}{\omega_6 - \omega_H} = -\frac{z_6}{z_4} = -\frac{40}{20} = -2$$

$$\because \omega_4 = \omega_1, \quad \omega_6 = 0$$

$$\therefore i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = 3$$

(2) 当齿轮 3 固定不动时，该轮系为一由差动轮系（2 个自由度）4-5-6- H 和行星轮系（1 个自由度）1-2-3- H 组成的复合轮系。此时 1-2-3- H 的机架为齿轮 6。

$$\frac{\omega_4 - \omega_H}{\omega_6 - \omega_H} = -\frac{z_6}{z_4} = -2 \quad (a)$$

$$\frac{\omega_1 - \omega_6}{\omega_3 - \omega_6} = -\frac{z_3}{z_1} = -2 \quad (b)$$

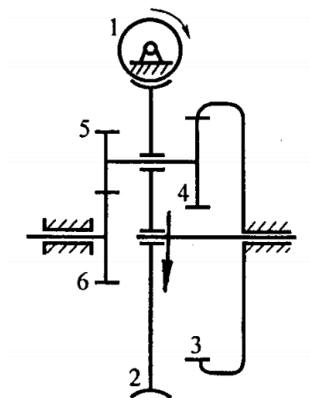
由于 $\omega_4 = \omega_1$, $\omega_3 = 0$ ，所以由 (b) 式得 $\omega_1 = 3\omega_6$ ，代入 (a) 式得：

$$\frac{\omega_1 - \omega_H}{\frac{1}{3}\omega_1 - \omega_H} = -2$$

$$i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = \frac{3}{1 + \frac{2}{3}} = 1.8$$

④ 例题 4：蜗杆与复合轮系

例4 在图示的轮系中，已知各轮的齿数 $z_1 = 2$ （右旋）， $z_2 = 60$ ， $z_4 = 40$ ， $z_5 = 20$ ， $z_6 = 40$ ，且各轮均为正确安装的标准齿轮，各齿轮的模数相同。当轮 1 以 $n_1 = 900 \text{ r/min}$ 按图示方向转动时，求轮 6 转速 n_6 的大小和方向。



解 (1) 划分基本轮系：定轴轮系 1-2；行星轮系 6-5-4-3-2。根据“右顺外”的口诀，齿轮 2 应该按照图示方向转动。

(2) 列出传动比分析式：

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{60}{2} = 30 \quad (a)$$

$$\frac{n_6 - n_2}{n_3 - n_2} = -\frac{z_5}{z_6} \cdot \frac{z_3}{z_4} \quad (b)$$

(3) 题目没有给 z_3 的大小，说明 z_3 可以由几何关系算出。由几何关系可得：

$$\frac{1}{2}(z_5 + z_6) = \frac{1}{2}(z_3 + z_4)$$

则

$$z_3 = z_5 + z_6 + z_4 = 20 + 40 + 40 = 100$$

由式 (a) 得 $n_2 = \frac{n_1}{30} = \frac{900}{30} = 30 \text{ r/min}$ ，方向如图。由 $n_3 = 0$ 和式 (b) 可得：

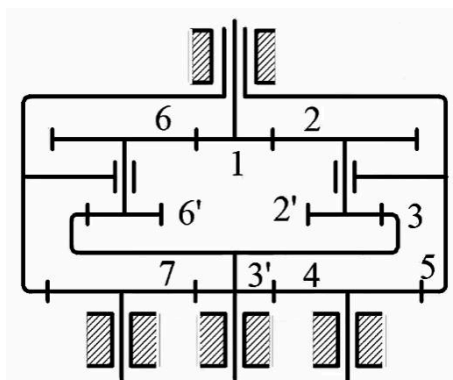
$$n_6 = 67.5 \text{ r/min}$$

方向与齿轮 2 相同。

三 求解自由度（不太考）

1. 知识点解释

① 自由度计算方法



求解自由度的方法基本与平面机构结构分析相同。以上图为例，左右对称，因此计算时不计齿轮 6 和齿轮 7（分别与齿轮 2 和齿轮 4 对称），也就是说构件数为 5。

每个齿轮都绕自己轴线转动，有一个转动副，低副数量为 5。实际上齿轮 5 和齿轮 1 绕同一轴线转动，此处为复合铰链，但是已经算了两个转动副。

高副看啮合处，去除对称剩下的部分：6 与 2 啮合，2' 与 3 啮合，4 与 5 啮合，3' 与 4 啮合，共 4 处。因此机构自由度为：

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 1$$

2026.06.27 勘误记录：调换了2K-H的图片顺序（1、3）。